

AVALIAÇÃO SOMATIVA — INTERNET DAS COISAS COM ESP32

Disciplina: IoT com ESP32 e C++

Prova N.º 01

Nome: _____

Data: ____/____/____

Turma: _____

Nota: _____

Instruções: Leia atentamente cada questão. Para as questões objetivas, marque apenas uma alternativa. A questão 9 deve ser respondida com código C++ legível.

Questão 1. Um LED é conectado a um microcontrolador que fornece 3.3V. Para proteger o componente, utiliza-se um resistor de 220Ω em série. Qual é a intensidade de corrente elétrica que percorrerá o LED? (Use $I = U / R$)

- (a) Aproximadamente 19mA
- (b) Aproximadamente 15mA
- (c) Aproximadamente 23mA
- (d) Aproximadamente 7mA

Questão 2. Um componente eletrônico de um projeto IoT precisa operar com exatos 20mA quando conectado a uma bateria de 9V. Qual deve ser o valor do resistor em série para garantir essa corrente? (Use $R = U / I$)

- (a) 600 Ω
- (b) 300 Ω
- (c) 550 Ω
- (d) 450 Ω

Questão 3. Um microcontrolador possui resistência interna de 330Ω e opera com corrente de 10mA. Qual é a diferença de potencial mínima necessária para seu correto funcionamento? (Use $U = R \times I$)

- (a) 3.3V
- (b) 1.1V
- (c) 5.5V
- (d) 4.4V

Questão 4. Qual é a função principal de um resistor em série com um LED em um circuito com ESP32?

- (a) Amplificar a tensão de saída para alimentar circuitos de alta potência.
- (b) Limitar a corrente elétrica, protegendo componentes como LEDs e pinos de microcontroladores contra sobrecargas.
- (c) Armazenar energia elétrica para uso posterior em picos de demanda.
- (d) Converter sinais digitais em analógicos no microcontrolador.

Questão 5. No protocolo MQTT, qual é o papel do Broker dentro da arquitetura publish-subscribe?

- (a) Protocolo exclusivo para comunicação entre smartphones Android.
- (b) Dispositivo que armazena dados dos sensores localmente sem acesso remoto.
- (c) Linguagem de programação para desenvolvimento de aplicações IoT.

(d) Elemento central que recebe mensagens dos publicadores e as distribui aos assinantes inscritos nos tópicos.

Questão 6. Qual protocolo de comunicação IoT é mais adequado para: sensores vestíveis (wearables) com bateria e curto alcance?

- (a) NB-IoT
- (b) LoRaWAN
- (c) HTTP
- (d) BLE (Bluetooth Low Energy)

Questão 7. Qual das alternativas descreve corretamente uma característica do microcontrolador (como o ESP32 ou Arduino) em comparação com um microprocessador?

- (a) Integra CPU, memória RAM, memória Flash e periféricos (GPIO, ADC, UART) em um único chip.
- (b) É exclusivamente utilizado em servidores de alto desempenho.
- (c) Não possui capacidade de comunicação serial (UART, SPI, I2C).
- (d) Necessita obrigatoriamente de memória RAM e ROM externas para funcionar.

Questão 8. O Adafruit IO é uma plataforma de IoT para monitoramento remoto de variáveis. Qual protocolo de comunicação é utilizado pelo ESP32 para publicar dados nessa plataforma?

- (a) NB-IoT, protocolo exclusivo de plataformas de monitoramento em nuvem.
- (b) LoRaWAN, pois exige longo alcance para comunicação com a nuvem.
- (c) MQTT, por meio da arquitetura publish-subscribe entre o ESP32 e a plataforma.
- (d) Bluetooth Low Energy, utilizando pareamento direto com o servidor.

Questão 9 (Dissertativa). Escreva um programa em C++ para ESP32 (usando Arduino IDE) que faça um LED conectado ao pino GPIO 13 piscar com o LED aceso por 500ms e apagado por 1000ms, repetindo indefinidamente. Utilize as funções `pinMode()`, `digitalWrite()` e `delay()`. Identifique e comente as seções `setup()` e `loop()`.